

Spécialité physique-chimie

Épreuve terminale de spécialité

Votre situation vous autorise à présenter les épreuves anticipées et les épreuves finales à la même session. Ce livret est le diagnostic d'entrée Nexus : il n'est pas noté pour l'examen, il sert à situer ce qui est acquis et à construire le plan de travail.

PROFIL

Baccalauréat complet en une session

SESSION FINALE

2027

DURÉE DU DIAGNOSTIC

1 h 30

ÉPREUVE OFFICIELLE

3 h 30, coef. 16

CALCULATRICE

Partie 3 uniquement

MATÉRIEL

Aucun

RÉFÉRENCE CANDIDAT

DATE DE PASSATION



Avant de commencer

Ce que vous passerez à l'examen. Enseignement de spécialité « physique-chimie » : 3 h 30, coefficient 16, épreuve écrite et pratique. **La partie pratique ne vous concerne pas.** En tant que candidat individuel, vous en êtes dispensé : votre note est celle de la partie écrite, rapportée à 20 points. Ce diagnostic porte donc sur l'écrit que vous présenterez réellement. **Ce que ce diagnostic mesure.** Il n'a pas la durée de l'épreuve : il en échantillonne les tâches en 1 h 30, pour situer ce qui est acquis et ce qui demande du travail. **Durée.** 1 h 30. **Matériel.** Aucun. Calculatrice : l'autorisation dépend du sujet de l'épreuve. Calculatrice interdite pour les Parties 1, 2 et 4 ; autorisée uniquement pour la Partie 3. **Comment répondre.** Écrivez directement dans les cadres prévus : leur hauteur indique la longueur attendue. Répondez à toutes les questions sur ce livret, vous n'avez besoin d'aucune autre feuille. **Gestion du temps.** Les durées indiquées sont des repères. Si une question résiste, passez à la suivante et revenez-y.

Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur

1

Temps conseillé : 21 min

Question 1 1 pt · 1 min

PC-2-QUANT-01

Quelle est l'unité de la puissance dans le système international ?

- ☐ A. le joule
- ☐ B. le watt
- ☐ C. le newton
- ☐ D. le pascal

Question 2 1 pt · 1 min

PC-2-QUANT-02

Combien vaut 250 mL en litres ?

- ☐ A. 2,5 L
- ☐ B. 25 L
- ☐ C. 0,25 L
- ☐ D. 0,025 L

Question 3 1 pt · 1 min

PC-2-QUANT-03

Le résultat d'un calcul mené à partir des valeurs 2,5 et 1,3 doit être écrit avec :

- ☐ A. deux chiffres significatifs
- ☐ B. autant de chiffres que la calculatrice en affiche
- ☐ C. un seul chiffre
- ☐ D. quatre chiffres significatifs

**Question 4** 1 pt · 1 min

PC-2-QUANT-04

Une grandeur double quand une autre double. Ces deux grandeurs sont :

- ☐ A. inversement proportionnelles
- ☐ B. indépendantes
- ☐ C. proportionnelles
- ☐ D. égales

Question 5 1 pt · 1 min

PC-2-QUANT-05

Sur un graphique, le coefficient directeur d'une droite passant par l'origine représente :

- ☐ A. l'ordonnée à l'origine
- ☐ B. le rapport constant entre l'ordonnée et l'abscisse
- ☐ C. la valeur maximale atteinte
- ☐ D. l'aire sous la droite

Question 6 1 pt · 1 min

PC-2-QUANT-06

Un ordre de grandeur de la masse d'une pomme est :

- ☐ A. 10^{-3} kg
- ☐ B. 10 kg
- ☐ C. 10^3 kg
- ☐ D. 10^{-1} kg

Question 7 1 pt · 1 min

PC-1-MAT-01

La concentration en quantité de matière d'une solution s'exprime en :

- ☐ A. mol
- ☐ B. $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$
- ☐ C. $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$
- ☐ D. $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Question 8 2 pts · 3 min

PC-1-MAT-04

Calculer la quantité de matière contenue dans 250 mL d'une solution de concentration $0,20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

**Question 9** 1 pt · 1 min

PC-1-MAT-03

Un dosage par étalonnage repose sur :

- ☐ A. une réaction chimique totale entre deux solutions
- ☐ B. une pesée précise du soluté
- ☐ C. le repérage d'un changement de couleur
- ☐ D. la comparaison d'une grandeur mesurée à une courbe établie avec des solutions de concentration connue

Question 10 2 pts · 3 min

PC-1-MAT-05

On dispose de 2,0 g de chlorure de sodium, de masse molaire $58,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$. Calculer la quantité de matière correspondante.

Question 11 1 pt · 1 min

PC-1-MOUV-01

Le vecteur vitesse d'un point est toujours :

- ☐ A. perpendiculaire à la trajectoire
- ☐ B. tangent à la trajectoire
- ☐ C. vertical
- ☐ D. dirigé vers le centre

Question 12 2 pts · 2 min

PC-1-MOUV-07

Un mobile parcourt 12 m en 4,0 s à vitesse constante. Calculer sa vitesse.

Question 13 1 pt · 1 min

PC-1-MOUV-03

Un objet lâché sans vitesse initiale voit son vecteur vitesse :

- ☐ A. rester constant
- ☐ B. varier en direction seulement
- ☐ C. varier en valeur, sa direction restant verticale
- ☐ D. varier en direction et changer de sens

Question 14 2 pts · 3 min

PC-1-MOUV-04

Un solide de masse m est posé sur une table horizontale. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur lui et indiquer si elles se compensent.



Partie 2

Notions du programme et transfert

2

Temps conseillé : 35 min

Question 15 2 pts · 3 min

PC-T-MAT-05

Lors d'un titrage, on verse 12,5 mL de solution titrante de concentration $0,100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ pour atteindre l'équivalence. La réaction a pour stœchiométrie 1 : 1. Calculer la quantité de matière de réactif titré.

Question 16 2 pts · 3 min

PC-T-MAT-06

Une solution a un pH de 3,0. Une seconde a un pH de 5,0. Comparer leurs concentrations en ions hydrogène.

Question 17 1 pt · 1 min

PC-T-MOUV-05

La deuxième loi de Newton relie la somme des forces à :

- ☐ A. la vitesse du système
- ☐ B. la distance parcourue
- ☐ C. l'énergie cinétique
- ☐ D. l'accélération du système multipliée par sa masse

Question 18 2 pts · 4 min

PC-T-MOUV-06

Un satellite décrit une orbite circulaire autour de la Terre à vitesse constante en valeur. Son vecteur accélération est-il nul ? Justifier.

Question 19 1 pt · 1 min

PC-T-ENER-05

Le premier principe de la thermodynamique exprime que la variation d'énergie interne d'un système est due :

- ☐ A. à la somme du travail et du transfert thermique reçus
- ☐ B. au seul travail reçu
- ☐ C. au seul transfert thermique
- ☐ D. à la variation de température seule

**Question 20** 2 pts · 2 min

PC-T-ENER-06

Un système reçoit un travail de 150 J et cède 40 J par transfert thermique. Calculer la variation de son énergie interne.

Question 21 1 pt · 1 min

PC-T-ENER-03

Lors d'une chute avec frottements, l'énergie mécanique du système :

- ☐ A. se conserve
- ☐ B. diminue, une partie étant dissipée
- ☐ C. augmente
- ☐ D. reste nulle

Question 22 2 pts · 4 min

PC-T-ENER-04

Un objet tombe d'une hauteur h sans frottement. Exprimer sa vitesse à l'arrivée au sol en fonction de g et h , en indiquant la relation employée.

Question 23 1 pt · 1 min

PC-T-OND-05

Le phénomène d'interférences se produit lorsque :

- ☐ A. une onde rencontre un obstacle de petite taille
- ☐ B. une source se déplace par rapport à un observateur
- ☐ C. deux ondes de même fréquence se superposent
- ☐ D. une onde change de milieu

Question 24 2 pts · 2 min

PC-T-OND-06

Une lunette astronomique afocale est constituée de deux lentilles convergentes. Indiquer où se situe le foyer image de l'objectif par rapport au foyer objet de l'oculaire.

Question 25 1 pt · 1 min

PC-T-OND-03

Le phénomène de diffraction est d'autant plus marqué que :

- ☐ A. l'ouverture est grande devant la longueur d'onde
- ☐ B. la source est intense
- ☐ C. l'ouverture est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde
- ☐ D. la distance à l'écran est faible

**Question 26** 2 pts · 3 min

PC-T-OND-04

Le niveau d'intensité sonore passe de 60 dB à 70 dB. Par quel facteur l'intensité sonore a-t-elle été multipliée ?

Question 27 1 pt · 1 min

PC-1-EXP-01

Dans une série de mesures, l'incertitude-type traduit :

- ☐ A. la dispersion des valeurs obtenues en répétant la mesure
- ☐ B. une erreur de manipulation
- ☐ C. la différence avec la valeur exacte
- ☐ D. le nombre de chiffres affichés par l'appareil

Mesures de la longueur d'un ressort en fonction de la masse suspendue

Masse suspendue (g)	Longueur mesurée (cm)
0	10,0
50	12,1
100	13,9
150	16,2
200	17,9
250	20,1

Données simulées à visée pédagogique.

Question 28 2 pts · 4 min

PC-1-EXP-02

À partir du tableau ci-dessus, la longueur du ressort est-elle proportionnelle à la masse suspendue ? Justifier par un calcul.

Question 29 1 pt · 1 min

PC-1-EXP-03

Deux mesures valent 4,2 et 4,5, avec une incertitude-type de 0,4 sur chacune. On peut conclure que :

- ☐ A. les deux valeurs sont différentes
- ☐ B. l'écart n'est pas significatif au regard des incertitudes
- ☐ C. une des deux mesures est fausse
- ☐ D. il faut refaire les mesures

**Question 30** 2 pts · 3 min

PC-1-EXP-04

On veut vérifier que l'allongement d'un ressort est proportionnel à la masse suspendue. Indiquer la grandeur à faire varier, la grandeur à mesurer et une grandeur à maintenir constante.



Partie 3

Tâche au format de l'épreuve réelle**3**

Temps conseillé : 25 min

Question 31 12 pts · 25 min

PC-T-RES-02

Un solide de masse $0,80\text{ kg}$ glisse sur un plan horizontal. Il est lancé à $4,0\text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ et s'arrête après avoir parcouru $3,2\text{ m}$.

1. Faire le bilan des forces et indiquer laquelle est responsable de l'arrêt. 2. Déterminer la valeur de la force de frottement, supposée constante. 3. Donner le résultat avec son unité et un nombre de chiffres significatifs justifié, puis indiquer si l'ordre de grandeur obtenu est plausible pour un frottement solide.

La calculatrice est autorisée pour cette partie.



Partie 4

Méthode et rédaction**4**

Temps conseillé : 3 min

Question 32 2 pts · 3 min

PC-T-RES-04

Un candidat écrit : « la vitesse vaut 12 m ». Indiquez les deux défauts de cette réponse et corrigez-la.